LAPORAN PRAKTIKUM

APLIKASI PENCATATAN STOK BARANG MENGGUNAKAN FLUTTER DAN FIREBASE

Disusun untuk memenuhi tugas praktikum

Disusun oleh:

Muhammad Naufal Al Ali NIM:
20240801039

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS ESA UNGGUL

2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pencatatan stok barang merupakan kegiatan penting untuk mengetahui jumlah persediaan barang yang tersedia. Pencatatan manual dapat menimbulkan kesalahan input dan menyulitkan pengelolaan persediaan. Oleh karena itu, diperlukan aplikasi yang membantu proses pencatatan barang secara terstruktur.

Pada praktikum ini dibuat aplikasi Pencatatan Stok Barang menggunakan Flutter sebagai framework antarmuka dan Firebase Firestore sebagai basis data berbasis cloud. Aplikasi memungkinkan pengguna memasukkan informasi barang melalui formulir dan menyimpan data ke basis data.

1.2 Tujuan

Tujuan praktikum ini adalah:

1. Memahami penggunaan Flutter untuk membuat antarmuka aplikasi.
2. Mengimplementasikan formulir input data barang.
3. Menerapkan validasi input sebelum penyimpanan.
4. Menghubungkan aplikasi dengan Firebase Firestore.
5. Menyimpan dan memeriksa data barang pada Firestore.

1.3 Manfaat

Praktikum ini memberikan pemahaman mengenai pembuatan aplikasi, pengolahan input, validasi data, dan integrasi dengan basis data berbasis cloud.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Flutter

Flutter merupakan framework untuk membangun antarmuka aplikasi menggunakan bahasa Dart. Flutter menyediakan widget untuk membuat formulir, tombol, teks, dan komponen antarmuka lainnya.

2.2 Dart

Dart adalah bahasa pemrograman yang digunakan pada Flutter. Dalam aplikasi ini, Dart mengelola input, validasi data, dan proses penyimpanan ke Firebase.

2.3 Firebase Firestore

Cloud Firestore merupakan basis data NoSQL dari Firebase yang menyimpan data dalam collection dan document. Aplikasi ini menggunakan collection bernama **stok_barang**.

2.4 Validasi Formulir

Validasi formulir memeriksa data yang dimasukkan pengguna sebelum diproses. Validasi memastikan kolom wajib diisi dan nilai mengikuti ketentuan aplikasi.

BAB III IMPLEMENTASI APLIKASI

3.1 Persiapan Lingkungan Pengembangan

Pengembangan dilakukan menggunakan MacBook dan Visual Studio Code. Aplikasi dibuat dengan Flutter dan Dart, diintegrasikan dengan Firebase Firestore, serta diuji melalui Google Chrome.

Komponen yang digunakan:

1. Visual Studio Code untuk mengelola kode program.
2. Flutter untuk membangun antarmuka.
3. Dart sebagai bahasa pemrograman.
4. Firebase Core untuk inisialisasi Firebase.
5. Cloud Firestore untuk penyimpanan data.
6. Google Chrome untuk pengujian aplikasi web.

3.2 Perancangan Formulir Input

Aplikasi memiliki lima kolom input: Nama Barang, Tanggal Masuk Barang, Tanggal Keluar Barang, Kode Barang, dan Jumlah Stok. Tombol Simpan Barang digunakan untuk mengirimkan data ke Firebase Firestore.

3.3 Implementasi Validasi Data

Validasi dilakukan sebelum penyimpanan. Kolom wajib diisi sesuai ketentuan program. Kode barang dan jumlah stok dikonversi menjadi bilangan bulat sebelum disimpan. Jumlah stok tidak boleh negatif. Kode barang diperiksa berdasarkan ketentuan tugas, yaitu tiga digit terakhir NIM karena NIM mahasiswa berakhiran angka ganjil.

3.4 Integrasi dengan Firebase Firestore

Firebase dikonfigurasi menggunakan FlutterFire CLI. Setelah konfigurasi selesai, aplikasi dapat mengakses Firestore untuk menyimpan data barang. Struktur field pada collection **stok_barang** adalah:

Nama field	Tipe data	Keterangan
nama_barang	String	Nama barang
kode_barang	Integer	Kode identifikasi barang
jumlah_stok	Integer	Jumlah persediaan
waktu	Timestamp	Waktu penyimpanan
tanggal_masuk	String	Tanggal masuk barang
tanggal_keluar	String	Tanggal keluar barang

3.5 Pengaturan Akses Firestore

Pada tahap pengujian, Firestore Security Rules disesuaikan agar aplikasi dapat menambahkan dokumen ke collection stok_barang. Aturan tersebut membatasi operasi yang diizinkan dan memvalidasi field serta tipe data yang dikirim aplikasi.

Aturan ini merupakan konfigurasi pengujian untuk aplikasi tanpa autentikasi. Untuk produksi, akses Firestore perlu diamankan lebih lanjut.

BAB IV HASIL DAN PENGUJIAN

4.1 Hasil Implementasi

Aplikasi berhasil dijalankan melalui Google Chrome. Antarmuka menampilkan lima kolom input dan tombol Simpan Barang. Setelah aturan akses Firestore disesuaikan, data berhasil disimpan dan dapat diperiksa pada collection stok_barang.

4.2 Pengujian Fungsional

Pengujian dilakukan untuk memastikan fungsi utama aplikasi berjalan sesuai tujuan praktikum.

No.	Skenario pengujian	Hasil
1	Menampilkan formulir input barang	Berhasil
2	Mengisi lima kolom input	Berhasil
3	Memvalidasi data sebelum penyimpanan	Diterapkan pada program
4	Menyimpan data ke Firestore	Berhasil
5	Memeriksa dokumen pada stok_barang	Berhasil setelah penyimpanan
6	Penulisan ditolak sebelum aturan diperbaiki	permission-denied

4.3 Pembahasan

Saat pengembangan, aplikasi sempat menampilkan permission-denied karena aturan keamanan
Firestore belum mengizinkan penulisan. Kendala diselesaikan dengan menyesuaikan Security Rules agar dokumen dapat dibuat sesuai struktur field dan tipe data. Setelah aturan dipublikasikan, penyimpanan berhasil dilakukan.

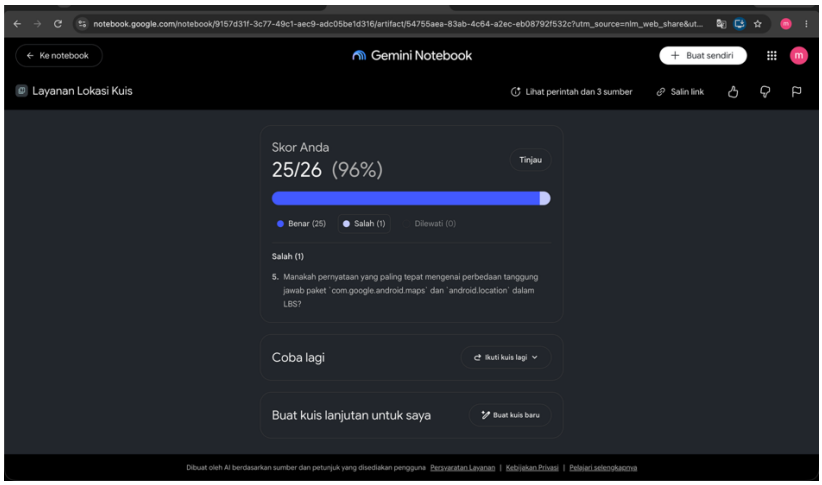
Pengujian melalui Chrome menjadi alternatif ketika proses debugging di iPhone terkendala dan ruang penyimpanan MacBook terbatas.

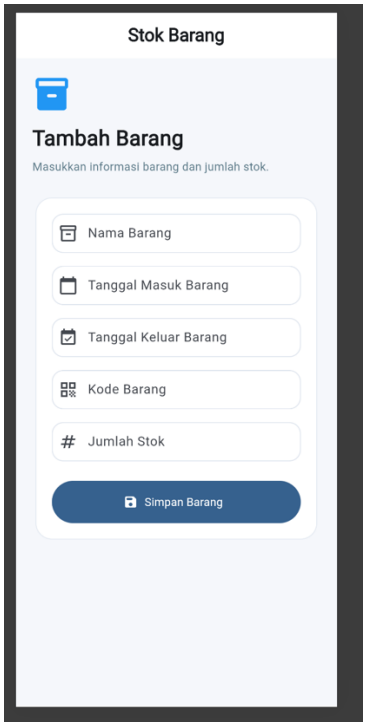
BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Aplikasi Pencatatan Stok Barang berhasil dibuat menggunakan Flutter dan Firebase Firestore. Aplikasi menyediakan lima kolom input dan validasi sebelum penyimpanan. Data berhasil disimpan dalam collection stok_barang. Pengujian juga menunjukkan pentingnya pengaturan Security Rules agar aplikasi memiliki izin yang sesuai.

Github: https://github.com/mhmmdnaufal2566-glitch/stok-barang-flutter






```dart
_buildField(
  label: 'Nama Barang',
  controller: _namaController,
  icon: Icons.inventory_2_outlined,
  hint: 'Contoh: M - Mouse Wireless',
),
_buildField(
  label: 'Tanggal Masuk Barang',
  controller: _tanggalMasukController,
  icon: Icons.calendar_today,
  hint: 'Contoh: 16-10-2026',
),
_buildField(
  label: 'Tanggal Keluar Barang',
  controller: _tanggalKeluarController,
  icon: Icons.event_available,
  hint: 'Contoh: 17-10-2026',
),
_buildField(
  label: 'Kode Barang',
  controller: _kodeController,
  icon: Icons.qr_code,
  keyboardType: TextInputType.number,
  validator: _validateKode,
  hint: 'Minimal 6 angka, akhiran 039',
),
_buildField(
  label: 'Jumlah Stok',
  controller: _stokController,
  icon: Icons.numbers,
  keyboardType: TextInputType.number,
  validator: _validateStok,
  hint: 'Contoh: 25',
),
```

